

FIEBRE REUMATICA (F. R.)

Norma H. Garrahan

Dr. Roberto Rocco *
Dr. Ricardo Russo **
Dra. Gladys Salgado ***

DEFINICION

Enfermedad sistémica inflamatoria con afectación predominante de articulaciones, corazón y sistema nervioso central, cuya patogenia es autoinmune.

ETIOLOGIA

Es la consecuencia de una infección **faríngea** por estreptococo beta hemolítico grupo A (EBHA), mediada por reactividad cruzada entre antígenos de la pared del germen y antígenos de tejidos propios de un huésped susceptible.

FACTORES DE RIESGO

- Hacinamiento
- Bajo nivel socioeconómico
- Comunidades cerradas
- Desnutrición
- Edad de mayor incidencia: 5 a 20 años (pico a los 8 años), aunque se han descrito casos en niños de 3 años. Esto responde a características epidemiológicas del EBHA y a particularidades de la respuesta inmune del huésped.

EVALUACION DEL PACIENTE

Anamnesis

*Infección faríngea previa (1 a 4 semanas), manifestada por anginas, IRAA (Infec. Resp. Aguda Alta) o escarlatina. Una tercera parte de los niños no presentan clínica de la infección faríngea. Tratamiento recibido.

*Antecedentes de brotes previos de FR, detallando localización, duración, evolución, forma clínica, tratamiento, profilaxis efectuada, número de recidivas y tiempo transcurrido desde la última.

*Manifestaciones generales de la FR: fiebre, decaimiento, anorexia, pérdida de peso, palidez, sudores, dolor abdominal, etc. Síntomas específicos: artritis (número de articulaciones comprometidas, cronología de la afectación articular, localización, carácter migratriz o aditivo, duración, respuesta a la medicación); corea, rash, nódulos. Tratamiento realizado: medicamentoso (AAS, otros AINEs, corticoides, digitálicos, diuréticos, ATB); reposo (absoluto o relativo); exámenes complementarios realizados (laboratorio, Rx, ECG, ecocardiogramas).

Examen Físico

Estado general. Peso. Temperatura axilar. Pulso: frecuencia, ritmo, amplitud. Tensión arterial. Examen de las fauces.

Piel y TCS: coloración de piel y mucosas; edemas; nódulos subcutáneos; presencia de eritema marginado u otras erupciones.

Articulaciones: temperatura local, tumefacción, rubor, dolor espontáneo y a la movilización, rango de movimiento.

* Servicio de Clínica
** Servicio de Inmunología
*** Servicio de Cardiología

Aparato cardiovascular: abovedamiento precordial, características y localización del choque de punta, latidos anormales en tórax, cuello o abdomen; características del primer ruido cardíaco en el área mitral y del segundo ruido en el área pulmonar; presencia de ruidos agregados (frotos, soplos, galope); existencia de un tercer ruido con soplo mesodiastólico en área mitral, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca.

Sistema nervioso: movimientos coreicos, hipotonía muscular, labilidad emocional, trastornos del habla y la escritura.

Exámenes Complementarios

Laboratorio

1. Detección de infección estreptocócica reciente:
 - a. ASTO (sensibilidad 80 %)
 - b. Streptozyme (sensibilidad > 95 %)
 - c. Cultivo de fauces
(El método rápido de aglutinación del látex en angina estreptocócica tiene menor sensibilidad que el cultivo).
2. Reactantes de fase aguda:
 - a. Eritrosedimentación
 - b. Proteína C reactiva
 - c. Hemograma
 - d. Proteinograma
3. Valoración del daño tisular miocárdico:
 - a. TGO
 - b. LDH fracción miocárdica
 - c. CPK mb
4. Impacto en otros parénquimas:
 - a. Hepatograma
 - b. Urea, creatinina
 - c. Orina completa

Imágenes

- a. Teleradiografía de tórax, frente y perfil izquierdo con relleno esofágico.
- b. Ecocardiograma

Otros exámenes

- a. ECG
- b. PPD

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de FR se establece por el uso de los criterios de Jones (que son **orientadores**) en un contexto de sospecha clínica. El estudio y la observación cuidadosos del paciente son tan importantes como la aplicación de los criterios para evitar el sub o el **sobre** diagnóstico de la enfermedad.

Criterios para guía en el diagnóstico (Jones modificados 1965, revisados 1992)

Manifestaciones **mayores**:

Carditis
Poliartritis
Corea

Eritema marginado
Nódulos subcutáneos

Manifestaciones **menores**:

Clínicas: fiebre
artralgias

Laboratorio: reactantes de fase aguda (leucocitosis, aumento de la ESD, PCR +)
intervalo PR prolongado

La presencia de **dos criterios mayores**, o **uno mayor y dos menores**, indica una alta probabilidad de presencia de fiebre reumática **si hay evidencia de infección estreptocócica precedente** (ASTO u otros anticuerpos antiestreptocócicos aumentados, cultivo de secreción faríngea positivo para EBHA, escarlatina reciente). La ausencia de ésta, debe hacer dudar del diagnóstico, excepto en situaciones en las que la fiebre reumática se descubre después de un período de latencia largo luego de la infección precedente (corea o carditis crónica).

La artralgia no puede ser usada como criterio si ya se emplea artritis como criterio mayor. La prolongación del intervalo PR solo puede contar como criterio si la carditis no es criterio mayor; es un signo inespecífico que aparece en el 70 % de los pacientes con FR aguda y también en pacientes que no tienen FR. Todos los reactantes de fase aguda cuentan como un solo criterio. EL ASTO ELEVADO SOLAMENTE INDICA INFECCION ESTREPTOCOCCICA RECIENTE, Y NO ES SIGNO DE FR. La carditis detectada por ecocardiografía solo tiene valor como criterio si se acompaña de hallazgos auscultatorios.

Estos criterios son válidos para el primer episodio de FR. En nuevos brotes solo se requiere 1 criterio mayor ó 2 criterios menores más el antecedente de infección estreptocócica reciente.

La fiebre reumática es una entidad de diagnóstico clínico; el laboratorio lo complementa.

CARACTERISTICAS DE LAS MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA FR

La **artritis** (frecuencia 75 %) asociada a la FR es una poliartritis migratriz que compromete típicamente grandes articulaciones, especialmente las de los miembros inferiores. Cada articulación está inflamada por varios días hasta que se resuelve sin secuelas. El signo más notable es el dolor, que muchas veces es desproporcionado al grado de tumefacción o rubor. La duración total del compromiso articular es casi siempre menor a un mes. Cuanto más joven es el paciente, menos típica será la artritis. La **carditis** (frecuencia 40 %) se manifiesta usualmente por un soplo significativo, generalmente de insuficiencia mitral seguido de insuficiencia aórtica. La miocarditis y la pericarditis generalmente acompañan a la endocarditis. La **corea** (frecuencia 15 %) es la única manifestación que sigue a la infección estreptocócica luego de un período de latencia de 2 a 6 meses. Se caracteriza por movimientos sin propósito en las extremidades (generalmente bilateral), incoordinación y dificultad en el habla y labilidad emocional. Desaparece durante el sueño. No deja secuelas, y puede durar de semanas a meses. El **eritema marginado** (frecuencia 5 %) es un rash macular eritematoso, no fijo, no pruriginoso, que se extiende en forma centrífuga con aclaramiento central; varias lesiones coalescentes forman una lesión amplia con bordes serpiginosos. Aparece generalmente en tronco, y no es descamativo. Los **nódulos subcutáneos** (frecuencia 2 %) son generalmente pequeños (< 1 cm) e indoloros. Se localizan sobre prominencias óseas (superficies de extensión de articulaciones, apófisis espinosas vertebrales, cuero cabelludo sobre occipucio) y generalmente duran 1 a 2 semanas.

FORMAS CLINICAS

Evaluarlas en **Clases**:

- **Clase 1:** poliartritis reumática o corea, sin carditis
- **Clase 2:** carditis reumática sin agrandamiento cardíaco
- **Clase 3:** carditis reumática con agrandamiento cardíaco
- **Clase 4:** carditis reumática con insuficiencia cardíaca; neumonitis reumática
- **Clase 5:** carditis reumática crónicamente activa
- **Clase 6:** valvulopatía residual: a. sin agrandamiento cardíaco
b. con agrandamiento cardíaco
c. con insuficiencia cardíaca

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES

- a. Artritis Reumatoidea Juvenil de forma sistémica (artritis crónica: > 6 semanas de evolución).
- b. Lupus Eritematoso Sistémico.
- c. Leucemia (dolor óseo próximo a articulaciones; radiología ocasionalmente patológica; eventualmente trombocitopenia y neutropenia) .
- d. Artritis virales.
- e. Artritis reactivas (*Nota:* la artritis reactiva postestreptocócica, es aquella que no reúne criterios para FR; con características articulares diferentes: puede ser aditiva, de pequeñas articulaciones, y de pobre respuesta a los salicilatos. Sin embargo, se la considera parte del espectro de la FR, y merece igual tratamiento y profilaxis antibiótica).

CRITERIO DE INTERNACION

En principio, todos los pacientes con diagnóstico de FR deben ser internados, con la posible excepción de aquellos niños en clase 1 y clase 2, cuyo medio social garantice un adecuado nivel de alarma y la asistencia a los controles.

CONTROL DURANTE LA INTERNACION

- a. **Control clínico:** durante la primera semana, pulso y temperatura cada 8 Hs.; diuresis, peso, tensión arterial y auscultación cardíaca todos los días; luego, de acuerdo con la forma clínica y evolución. En las carditis, con o sin agrandamiento cardíaco, pesquisar diariamente las posibles complicaciones (arritmias, insuficiencia cardíaca). Observación de las características de la artritis y del rash. En caso de corea: control de la escritura diaria; interconsulta con Neurología y Salud Mental.
- b. **Control de laboratorio:** Hemograma y ESD semanal. Cultivo de fauces: si fue positivo al ingreso, repetir después de haber completado el tratamiento antimicrobiano. Transaminasas, si se encontraban elevadas al ingreso. ASTO, a las dos semanas cuando los resultados son dudosos al ingreso (entre 240 y 320 U Todd); buscando la elevación significativa de los valores. Después, el ASTO no tiene valor en el seguimiento, salvo en el caso de recaídas.
- c. **Control de imágenes, ECG y Ecocardiograma:** Teleradiografía de tórax, si existen complicaciones (insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, respiratorias). ECG y Ecocardiograma, de acuerdo a evolución.

TRATAMIENTO

- a. **Higiénico-dietético:**

- ◆ **Reposo:**

- Clase 1:** absoluto 4 semanas; relativo 4 semanas. Luego vida normal, evitando en el primer mes los juegos competitivos.

- Clase 2:** absoluto 2 meses, relativo 2 meses. Luego vida normal, evitando competencias y esfuerzos extenuantes durante 6 meses.

- Clase 3:** absoluto 2 a 3 meses, relativo 2 a 3 meses. Luego evitar esfuerzos durante 1 año.
- Clase 4:** absoluto 3 a 6 meses, relativo 3 a 6 meses. Luego evitar esfuerzos durante 1 año.
- Clase 5:** absoluto 6 meses; relativo 6 meses. Luego vida sin esfuerzos.
- Clase 6:** a. vida normal sin competencia.
b. vida relativamente normal sin esfuerzo.
c. vida sedentaria.

En clase 6, profilaxis de endocarditis bacteriana.

- ◆ **Dieta:** hiposódica para clases 3, 4, 5 y 6 durante el tratamiento corticoideo; agregando **cloruro de potasio** (solución, 1 ml = 3 mEq = 223 mg; compr. 750 mg = 10 mEq ó 1500 mg = 20 mEq) o **gluconato de potasio**, 1 a 2 mEq/kg/día (jarabe, 15 ml = 20 mEq), fraccionado en 2 tomas (para evitar depleción de K⁺ por tratamiento diurético [en casos de insuficiencia cardíaca], y/o corticoideo).

b. Medicamentoso

- ◆ **Antimicrobiano:** tiene por finalidad erradicar el estreptococo cualquiera sea el resultado del exudado de fauces.

Penicilina oral: penicilina V potásica o fenoximetilpenicilina: 400.000 UI (niños), 800.000 UI (adolescentes y adultos) c/ 8 Hs. durante 10 días. A partir del día 11 continuar con profilaxis secundaria. **La penicilina es el antibiótico de elección. No se ha documentado resistencia.** Amoxicilina y cefalosporinas de primera generación son igualmente útiles, pero no ofrecen ninguna ventaja en relación a la penicilina.

Penicilina benzatínica: 600.000 UI (< 27 kg) ó 1.200.000 UI (> 27 kg) por vía IM. Luego de 28 días, continuar con profilaxis secundaria.

En caso de alergia a penicilina: Eritromicina 40 - 50 mg/kg/día, fraccionado c/6 u 8 Hs. (dosis máxima: 1g/ día) durante 10 días. A partir del día 11 continuar con profilaxis secundaria. Pueden utilizarse otros macrólidos como claritromicina y azitromicina (esta última, durante 5 días), pero para todos ellos hay cepas resistentes. Las cefalosporinas de primera generación están contraindicadas si existió reacción anafiláctica a la penicilina (el 15 % de los individuos alérgicos a la penicilina tienen alergia a las cefalosporinas).

- ◆ **Supresivo:** de la actividad reumática. Debe mantenerse mientras persiste la misma, y no debe suspenderse ante el comienzo de regresión de los síntomas.

Tratamiento de la artritis: aspirina (AAS) 60 a 100 mg/kg/día, fraccionada en 4 tomas, preferentemente con las comidas, hasta la normalización de la ESD (2 a 4 semanas), luego disminuir dosis a la mitad durante 2 semanas más. Si no hay buena respuesta a la aspirina, intentar con **otro AINE**.

Tratamiento de la carditis:

Leve (Clase 2): AAS.

Moderada o grave (Clases 3, 4, 5 y 6): corticoides (realizar PPD previa al tratamiento). **Prednisona:** 1 a 2 mg/kg/día, máximo 60 mg/día, durante 3 a 4 semanas, disminuyendo luego 20 % de la dosis en forma semanal, hasta suprimirla en 5 ó 6 semanas. Cuando se disminuye la dosis del esteroide, agregar aspirina en dosis como señaladas en Tratamiento de la artritis, para evitar el fenómeno de rebote (reaparición de los síntomas), y mantenerla hasta 2 semanas después de suspendidos los esteroides.

Tratamiento de la corea: Casos leves: **Diazepán** 0,1 a 0,3 mg/kg/día, c/ 4 a 8 Hs.

Haloperidol: 0,05 mg/kg/día, c/12 Hs. Dosis máxima: 6 mg/día. Se comienza con una dosis mínima y se aumenta lentamente según la sensibilidad del paciente y la severidad del cuadro hasta lograr dosis útiles, teniendo en cuenta que las dosis terapéuticas y tóxicas son cercanas. La duración del tratamiento no debe ser menor a 1 mes, y la reducción del mismo debe ser gradual.

- c. **Quirúrgico:** para la Clase 6 c., si no responde al tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca.

PROFILAXIS

- a. **Prevención primaria:** tratamiento completo (10 días) con antibióticos adecuados (penicilina o derivados) de toda angina estreptocócica documentada con cultivo o sospechosa (no hay clínica específica de angina estreptocócica).

- b. **Prevención secundaria (de las recidivas):** en todos los pacientes (se incluyen aquellos con artritis reactivas postestreptocócicas).

Penicilina benzatínica (de elección): 600.000 UI (< 27 kg) a 1.200.000 UI (> 27 kg), por vía IM desde el día 11, y continuando con la misma dosis c/ 21 ó 28 días (no cada mes, por peligro de caer en niveles de droga subterapéuticos). De surgir anginas antes de la dosis siguiente de penicilina benzatínica, realizar cultivo de fauces y tratar con penicilina oral.

Penicilina oral: fenoximetilpenicilina potásica 400.000 UI c/ 12 Hs. en forma diaria.

Sulfadiazina: en casos de alergia a la penicilina, 0,5 a 1 g por día VO, según el paciente pese menos o más de 27 kg. Compr. 500 mg o preparado magistral.

Sulfisoxazol: igual indicación y dosis que sulfadiazina, difícil de utilizar en nuestro medio porque no se comercializa como droga única.

Eritromicina: 250 mg VO c/12 Hs, en casos de alergia a la penicilina y a las sulfonamidas.

Duración de la profilaxis: toda la vida en pacientes con carditis; hasta los 21 años en pacientes que han padecido poliartritis reumática o corea pura, y por un período no menor de 5 años desde el último ataque. De mediar factores de riesgo (escolaridad, maestros, cuarteles, ambientes hospitalarios) se prolongará la profilaxis.

CRITERIOS DE EGRESO

Mejoría ostensible de los signos de actividad reumática, clínicos y humorales, y seguridad de que podrá continuarse adecuadamente el tratamiento. Conocimiento preciso por parte de los padres o responsables, de la enfermedad que padece el niño, la duración de la misma, el tratamiento y cuidado que requiere y los criterios de tratamiento a seguir para la prevención de la recurrencia.

Nota: para complementar los subtemas "TRATAMIENTO" y "PROFILAXIS", ver Criterios de Atención, Vol. 2, "Faringo-amigdalitis por *Streptococo* beta hemolítico grupo A".

BIBLIOGRAFIA

- De Cunto, C.L., Giannini, E.A., Fink, C. W. et al. Prognosis of children with poststreptococcal reactive arthritis. *Ped Infect Dis J.* 1988; 7: 683-686.
- Homer, C. and Shulman, S.T. Clinical aspects of acute rheumatic fever. *J Rheumatol.* 1991; (suppl 29) 18: 2-13.
- Jones, T.D. The diagnosis of acute rheumatic fever. *JAMA.* 1944; 126: 481-484.
- Kaplan, E. Rheumatic fever. Cap 11. En: *Nelson Textbook of Pediatrics.* Behrman, R. Kliegman, R., Nelson, W., Vaughan, V. Philadelphia. 14th Ed. W.B. Saunders. 1992.
- Red Book. Report of the Committee on Infectious Diseases. 24th Ed. Illinois. American Academy of Pediatrics. 1997.
- Special Writing Group of the American Heart Association. The diagnosis of rheumatic fever. *JAMA.* 1992; 268:2069.
- Taranta, A., Markowitz, M. Rheumatic fever. MTP Press. Boston. 1989.

Se agradece la revisión del tema "Fiebre reumática" a la Dra. Marta Aguilera.